فحص الجهاز الحسي ا

د. غياث الأسعد 5

16/12/2024
مدققة
RBC Medicine

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

المهارات السريرية | Clinical Skills

السلام عليكم

يا رفيقَ النَّصرِ قاوِمْ إنَّما ماتَ يحيانا ليحيا الأملُ

محاضرة المهارات العصبية الخامسة، أهلاً بكم
نبدأ في هذه المحاضرة بالقسم الأول من الجهاز الحسي، وتحديداً الفحص بعلاماته وأعراضه، لنُكمل معكم في القسم الثاني بمحاضرةٍ أخيرة لهذه المادة
نأمل أن يصِلكم مرادنا بالشكل الأمثل

الفهرس

الفقرة	الصفحة
اعتبارات تشريحية وفيزيولوجية	2
الأعراض الحسية في الأمراض العصبية	5
فحص الجهاز الحسي	6
الاستقصاءات الخاصة Special Investigations	10
الضغط داخل القحف	16
السحايا Meninges	20
الأوعية الدماغية The Cerebral Vessels	25
النزوف	29



اعتبارات تشريحية وفيزيولوجية

- تسير الألياف الناقلة للحس من النهايات العصبية الحسية في البشرة ضمن الأعصاب المحيطية.
- تدخل النخاع عبر الجذور العصبية الخلفية (تتشابك مع عصبون في عقدة الجذر الخلفي).
- ثم تتفارق في النخاع لتسير في سبل مختلفة (تابع المخطط):

بعضها ينتهي في النخاع نفسه

- ويتشابك مع عصبونات متوسطة أو يتشابك مع عصبونات حركية صادرة في النخاع ويشكل القوس الانعكاسية.

بعضها ينتهي في البصلة

- وتحديداً في النواتين الناحلة Gracile والإسفينية Cuneate ومنها إلى المهاد.

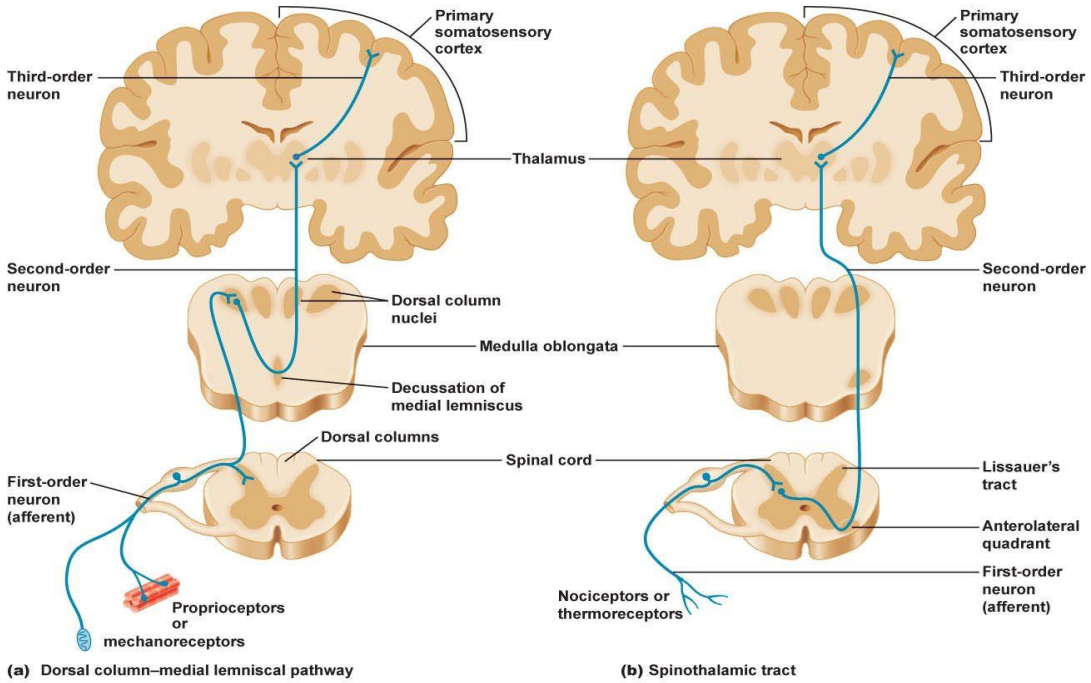
يتقدم جزء منها نحو المهاد

- وتُرحّل الدفعات الحسية من المهاد إلى الباحة خلف المركزية للقشرة الدماغية.

والجزء الأخير يذهب نحو المخيخ

إن المعلومات الواصلة للبصلة لا تصل دفعاتها الوعي، إنما تعطي معلومات عن الحس العميق لهذه المنطقة من الدماغ وتُرحّلها إلى المهاد.

- تُحمّل الإشارات الحسية من نقطة الدخول عند النخاع إلى الدماغ عبر أحد الطريقين الحسيين التاليين:



السبيل الشوكي المهادي	جملة العمود الظهري

جملة العمود الظهري (الحبل الخلفي)	السبيل الشوكي المهادي
يحمل (سبيل الإحساسات العميقة غالباً) الإشارات **في العمود الظهري للنخاع**	في السبيل الشوكي المهادي (سبيل الإحساسات السطحية) تتشابك الإشارات في القرون الظهرية للمادة الرمادية للنخاع ثم تعبر للجانب المقابل من النخاع
ثم تتشابك الإشارات وتعبر للجانب المقابل من البصلة (تتصالب في البصلة)	ثم تصعد عبر العمودين الأبيضين **الأمامي والجانبي في النخاع**
فتصعد في جذع الدماغ حتى تصل المهاد عبر الفتيل الإنسي	وتنتهي هذه الإشارات في كل مستويات جذع الدماغ وفي المهاد

المهاد Thalamus

- يخلو المهاد من المادة البيضاء ويتوضع في قاع البطين الثالث، كما يُعتبر أحد **أكبر العقد القاعدية**.
- تتمتع نوى المهاد بـعدة وظائف.

وظائف المهاد:

1. محطة استقبال الألياف الحسية الجسدية:

- تبرز كافة أشكال محطات الألياف الحسية الجسدية من المهاد، وتتجه إلى **الباحة الحسية الأولية في التلفيف خلف المركزي**.

2. محطة استقبال الدفعات الحسية من الأجزاء العصبية الأخرى:

- تقوم الدفعات الحسية الصادرة عن **الجسم المخطط والمادة السوداء والمخيخ** بتأثيرها على المسالك الحركية **القشرية النخاعية** و**القشرية البصلية** عن طريق المهاد.

3. إدراك المنبّهات:

- يحدث إدراك المنبهات المؤلمة في المهاد، قبل وصولها للقشرة، بحيث قد يكون **مفرطة** أو **مزعجة** أو **مديدة** في **الاضطرابات المهادية**.

4. المزاج والشخصية:

- تُدرَك الإشارات الحسية الواردة على أنها **مقبولة** أو **غير مقبولة** في المهاد، وتؤثر الروابط مع **القشرة أمام جبهية في المزاج والشخصية**.

5. الذاكرة والسلوك:

- تعد النواة الأمامية للمهاد جزءاً من الجهاز الحوفي (اللمبي) Limbic System الذي يؤثر في **الذاكرة والسلوك الغريزي**.

6. التيقّظ:

- يُعنى المهاد **بالتنشيط والتيقظ Arousal** بالإضافة للتشكلات الشبكية في جذع الدماغ، وتؤدي نوياته داخل الصفيحة إلى **توليد الكثير من النشاط القشري** المنخفض الفولطية والذي يشاهد في مخطط كهربائية الدماغ EEG لدى الأشخاص اليقظين.

للمهاد علاقة بالاختلاجات والصرع، لكن يبقى دوره غير واضح.

نتائج الآفات المهادية:

مما سبق نجد أن المهاد محطة رئيسية للإحساسات ولإدراك الألم قبل وصوله للقشرة، لذلك نجد في الآفات المهاديّة:

فرط التحسس للمنبهات المؤلمة وآلام عفوية وسوء تفسير للمنبهات الأخرى	خدر شقي Hemianesthesia دائم دون إصابة القشر

الألم المهادي:

- مصطلح يشير لإصابة المهاد بأذية أو احتشاء، يُعطي ألم مزمن أو تفسير خاطئ للألم، حيث لا يوجد منبه مؤلم (سطحي) لكن المريض يشعر بالألم الدائم بسبب أذية النويات المهادية.

الفص الجداري The parietal lobe

أهميته:

- يُعتبر مركز الإحساس والانفعال والتوجه.
- كما يُعنى **الفصان الجداريان مع الفصان الجبهيان** بالوظائف الفكريّة العليا[1].
- تمر الألياف الحسية من المهاد بواسطة المحفظة الداخلية إلى **القشرة الحسية خلف الثلم المركزي في الفص الجداري** ويجري إدراك الأشكال المعقدة من الحس في الفصين الجداريين.

[1] وهذه الوظائف الدماغية العليا هي التي تميز الإنسان عن باقي الكائنات فإذا غاب القشر أصبح الإنسان مثله مثل الحيوان لا يتميز إلّا بالغريزة، فالمهاد هو المسؤول عن الغرائز أما القشرة فهي المسؤولة عن التفسير الدقيق للإحساسات.

نتائج الآفات الجداريّة:

❖ لا تؤدي الآفات الجداريّة إلى الألم ولكنها يمكن أن تؤدي إلى:

- التوهان المكاني Spatial Disorientation
- اللاأدائية (تعذر الأداء) Apraxia
- عمه التجسيم Astereognosis

اللاأدائية:

- هي عدم القدرة على القيام بحركة معينة (رغم إدراك المريض لما يريد وعدم وجود شلل لديه يمنعه من ذلك)، ويمكن اختبار هذا العرض بسؤال المريض أن يستعمل مفتاحاً أو قلماً.

الأعراض الحسية في الأمراض العصبية

➢ تصنف الأحاسيس الشخصية التي يعاني منها عادة في أمراض الجهاز العصبي إلى مجموعتين:

- أعراض حسية سلبية (المذل/الخدر): يكون علاجها صعباً والأدوية لا تؤثر غالباً.
- أعراض حسية إيجابية (ألم-حرقة-حرارة-برودة): يكون علاجها بالمسكنات أو المهدئات المركزية أو المحيطية.

المذل Paraesthesia

- يعبر عن أحاسيس مثل "الإبر أو الدبابيس" أو وخز أو نمل أو أحاسيس شبيهة بالعاصبة أو الشريط حول الجذع.
- تشيع هذه الأحاسيس كظواهر عابرة عند تمطيط الأعصاب المحيطية أو تعرضها للضغط، ومن الأمثلة المألوفة على ذلك انضغاط العصب المأبضي الوحشي بعد الجلوس لفترة طويلة مع مصالبة الساقين.
- وفي الوقت نفسه، قد تكون هذه الأحاسيس نذيراً بمرض خطير في الجهاز العصبي (مثل أورام النخاع والتنكس المشترك تحت الحاد والتصلُّب المتعدد).

يكون لتوزع المذل قيمة على صعيد توضيع الآفة (تحديد موضعها).

الألم Pain

- ينجم عن إصابة أي جزء من السبيل الحسي، ويشمل:

ألم الأعصاب المحيطية:

✧ يحدث الألم وحده أحياناً (أي من دون تغيرات حركية أو حسية)، ولكن يمكن أن تظهر تغيرات موضوعية مع مرور الوقت تشير إلى إصابة الأعصاب.

✧ أشيع سبب لألم الأعصاب المحيطية هو اعتلال الأعصاب السكري والألم العصبي التالي للرض.

الآلام الجذرية:

- غالباً ما يكون هناك ألم عصبي النمط حيث تصاب جذور الأعصاب، وقد **يزاد بالسعال والعطاس بشكل مميز**.
- تتبع هذه الآلام **توزع الجذر المعني أو الجذور المصابة**، ويمكن ألا تترافق في البداية بدليل موضوعي على التهيج الجذري، ولذلك من الأهمية بمكان التأكد من التوزع الدقيق للآلام في الجذع.
- تتوزع **آلام الجذور الرقبية والقطنية** على الطرف المناسب، وأغلب ما تنجم عن:

1. داء الفقار (القسط الفقاري) مع التبارز القرصي.

2. الأورام النخاعية:

✓ تؤدي الأورام الناشئة من سحايا النخاع إلى نمط جذري، **يقتصر في البداية على جهة واحدة ثم ينتشر إلى الجهة الأخرى**.

3. فتق النواة اللبية:

✓ يعد فتق النواة اللبية (الديسك) **من أشيع الأسباب**، وهو ألم ينتج عن انضغاط جذور العصب عند مخرجه في الثقب بين الفقرية.

فحص الجهاز الحسي

مقدمة

يجب أن يشتمل الفحص على:

اختبار حس اللمس والتمييز	اختبار الحس العميق	اختبار حس الألم والحرور
اختبار حس المفاصل والاهتزاز	اختبار تناسق الحركة	اختبار حس التجسيم

يجب أن يتم الفحص في كل جهة بالتناظر لنستطيع تحديد المنطقة المصابة.

الإصابة المركزية والمحيطية:

❖ عندما يكون الإحساس في منطقة أقل بالمقارنة مع المنطقة المناظرة **تكون الإصابة مركزية**.

❖ أما غياب الحس فيها هو دليل على **إصابة الأعصاب المحيطية** (قطع العصب).

تمييز المستوى الحسي للأذية:

- يعد **تمييز المستوى الحسي** على صلة وثيقة **بتحديد موضع الأذية** (كالانضغاط النخاعي)، حيث:
- يطبق منبه مناسب (لمس أو وخز أو اهتزاز) بفواصل 2.5 cm تقريباً في كل جهة من الجذع، مرة في الأمام وأخرى في الخلف.
- ويمكن استعمال النواتئ الشوكية للفقرات لاختبار حس الاهتزاز[2].
- ويُعطى تنبيه خاص لمنطقة "السرج" في الإليتين والعجان، حيث قد يكون نقص الحس العلامة الوحيدة لآفات ذيل الفرس.

فحص حس اللمس

- يجب فحص حس اللمس **لدى المرضى الواعيين** وليس المرضى شبه المسبوتين.
- أفضل ما يختبر ذلك باللمس الخفيف للجلد **بفتيل قطني**[3]، ويجب تغطية عيني المريض، فإذا وجدنا منطقة من الخدر لابد من مقارنتها بدقة مع المنطقة الموافقة في الجهة المقابلة من الجسم.

لا يتم فحص حس اللمس بأداة حادة كيلا يتم تنبيه حس الألم.

درجات الحس:

المذل أو الخدر (نقص الحس) Hypoesthesia	نقص خفيف (عندما يكون هناك تبلد في الإحساس فقط)، أو تام (عندما يكون غائباً بالكامل)
فرط حس Hyperaesthesia	عندما يكون اللمس حاداً أكثر من السوي
عسر الحس Dysesthesia	عند الشعور بحس شاذ (نخر أو ألم)

اختبار الحس العميق (ألم الضغط)

- يمكن اختباره **بالضغط الثابت بجسم كليل** (كقلم رصاص أو قرص العضلات والأوتار).
- ويبقى هذا النمط من الحس موجوداً غالباً عند فقد الإحساس الجلدي.

يعدّ الألم الخصوي بالعصر شكلاً آخر لألم الضغط وغالباً ما يغيب في التابس.



[2] بوضع الرنانة عليها.

[3] أو بالإصبع.

اختبار الألم

- يمكن اختبار حس الألم بالوخز بدبوس، وينبغي تجنب الضغط الشديد (وإلا تحرض ألم الضغط).

تنبيه: يكون الاختلاف بين حس اللمس والضغط والألم تدرّجي.

التمييز الحراري

- يمكن استعمال أنبوبي اختبار من الماء (بارد ودافئ)، حيث تجري مبادلتهما عدة مرات إلى أن لا يستطيع المريض معرفة أيهما المستخدم.

لا نستخدم في الفحص أنبوب ماء ساخن، لأنه يولد حس الألم، ونستعيض عنه بأنبوب ماء دافئ.

إحساسات الحركة المفصلية والوضعة

- يجب تحريك المفصل بشكل منفعل، مع التأكد من أن العضلات المرتكزة عليه في حالة ارتخاء كامل.
- نتحرى حس الوضعة بسؤال المريض عادةً عن وضعية إبهام قدمه، يجب أن يعلم المريض ببسطه أو ثنيه دون أن يحركه بنفسه.

تُعتبر سلامة حس الوضعة دليلٌ على سلامة الحبل الخلفي.

فحص حس الاهتزاز Vibration Sense

- يجري اختباره بوضع شوكة رنانة ذات لحن منخفض على العظام السطحية، مثل الظنبوب أو السلاميات، فيشعر المريض برعاش اهتزازي عادة وليس مجرد لمس الرنانة.

معرفة التجسيم Stereognosis

- حس التجسيم حس راقٍ عالي المستوى، يتطلب سلامة قشر الدماغ حتى يشعر به المريض.
- لا تتطلب معرفة التجسيم تقدير شكل الجسم فقط، وإنما وزنه وقوامه، ويمكن اختبار ذلك بسؤال المريض أن يحدد أو يتعرف إلى أشياء مألوفة، مثل مفتاح أو قطعة من نقود أو قلم رصاص.
- ينجم اضطراب مثل هذا الإدراك عن آفات في الأجزاء العليا من الجهاز الحسي، كما في الفصين الجداريين[4].

في فحص كل الإحساسات نطلب من المريض إغلاق عينيه.

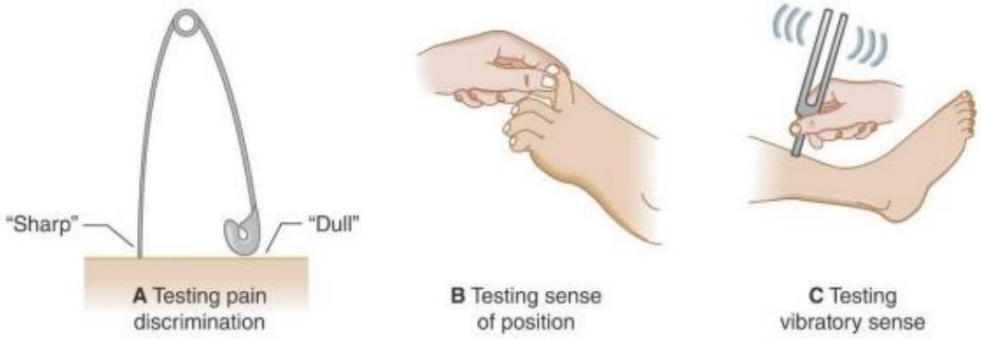
[4] لذلك صديقي بالرجوع لفقرة الفص الجداري، سنلاحظ حدوث عمه التجسيم بالآفات الجدارية.

فحص الحس التمييزي

يتم فحصه بالفرجار مثلاً حيث يتم فحص مدى معرفة المريض وإحساسه **وتمييزه لمنطقتين مختلفتين**.

رتّب أفكارك:

الفحص	معناه	الكيفية
اللمس	لنفي الخدر	التدليك بفتيل قطني أو بالأصابع
الحس العميق	الإحساس بالضغط المطبق	بالضغط الثابت بجسم كليل
حس الألم	الإحساس بالألم	الوخز بدبوس
حس الحرور	لتمييز الحرارة بين بارد ودافئ	بتمرير أنابيب مياه باردة ودافئة
حس الاهتزاز	الإحساس باهتزاز الجسم	بوضع شوكة رنانة ذات لحن منخفض على العظام السطحية
حس الوضعة	سلامة السبيل الخلفي	بسؤال المريض عادةً عن وضعية إبهام قدمه، يجب أن يعلم المريض ببسطه أو ثنيه دون أن يحركه بنفسه
الحركة المفصلية	سلامة الحركة المفصلية	تحريك المفصل بشكل منفعل
التجسيم	سلامة قشر الدماغ (الفص الجداري)	بسؤال المريض أن يحدد أو يتعرف إلى أشياء مألوفة
حس التمييز	تمييز الأشياء الدقيقة كوجود نقطتين واخزتين للجلد بمسافة فاصلة قصيرة	بالفرجار



الاستقصاءات الخاصة Special Investigations

دراسة السائل الدماغي الشوكي Cerebrospinal Fluid

- يُفرز من خلايا الضفيرة المشيمائية، ويُمتص بواسطة الزغابات العنكبوتية إلى الجيوب الجافية والأوردة النخاعية.
- تشتمل المعلومات التي نحصل عليها في أمراض الجهاز العصبي على:

الضغط	وجود دم وعكر	المحتوى الخلوي مجهرياً	المحتوى الكيميائي	تفاعل وسرمان	PCR

- يحدث العكر بسبب زيادة المحتوى الخلوي، ويُلاحظ ذلك بالعين المجردة.
- تفاعل ويسرمان: اختبار أضداد السفلس.

الضغط:

☒ يتفاوت الضغط السوي بين 100-180 مم ماء، عندما يقاس وقت البزل القطني في وضعية الاستلقاء الجانبي والمريض بحالة استرخاء تام.

يكون السائل موجوداً في الجهاز البطيني الذي يحتوي على ثقوب متصلة مع الحيز تحت العنكبوتي

↓

فأيّة حالة تؤدي إلى ارتفاع الضغط داخل القحف (كالأورام والخراجات) يمكن معاوضتها أولاً بانزياح السائل

↓

مع وصوله إلى غمد العصب البصري يمكن أن يؤدي إلى وذمة الحليمة

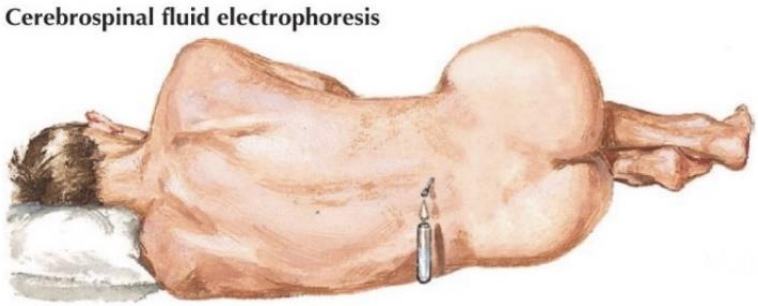
↓

عندما يؤثر في الحفرة الخلفية للجمجمة ينحشر المخيخ والبصلة نحو الثقبة العظمى

↓

تتفاقم هذه العملية بسهولة بالبزل القطني، حيث يمكن ان يؤدي إلى إقفار خطير في البصلة قد يكون مميتاً

بهذه التأثيرات الضاغطة، يُمنع نزوح الـ CSF إلى القراب النخاعي ← ويُمنع امتصاصه من هذا الجزء من الحيز تحت العنكبوتية ← كما يُخفق الامتصاص في البطينات عندما تُسد الثقوب ← قد يحدث موه الرأس



وضعيّة البزل القطني

وجود الدم:

☒ يشير للنزف، إذ يوجد الدم بكميات هامة في **النزف تحت العنكبوتي**.

قد يكون السائل أصفر بسبب تغير الدم الناتج عن نزف سابق (الاصفرار).

المحتوى الخلوي (المجهري):

☒ يكون السائل عكراً.

☒ تزداد الخلايا في حالات العدوى في الأجزاء الأخرى من الجسم، وتكون هذه الخلايا:

- **كريات بيض مفصصة النوى:** في العدوى بالمكورات وبعض حالات العدوى الحادة الأخرى.
- **اللمفاويات:** في العدوى المزمنة أكثر.

المحتوى الكيميائي:

☒ **في الحالة الطبيعية:** لا تكون المقوّمات الكيميائية للـ CSF مختلفة عن مقوّمات البلازما، عدا النقص الكبير في المحتوى البروتيني.

☒ **في الحالات المرضية**، يزداد هذا البروتين حيث:

في عدد من أنماط التهاب السحايا	تحدث زيادة في البروتين ونقص في السكر والكلوريد
عندما يُمنع الجريان الحر للـ CSF بفعل انسداد القراب في حالات ورم الحبل النخاعي (متلازمة فروين Froin's Syndrome).	تُشاهد زيادة واضحة في المحتوى البروتيني
في بعض حالات الأورام الدماغية واعتلال الأعصاب المحيطية	يمكن أن يرتفع مستوى البروتين كثيراً

تفاعل PCR:

☒ نلجأ إليه في حالات **الحمى المالطية والهربس**.

التصوير الشعاعي Radiology

1. الإيكو دوبلر:

✓ يعدّ التصوير بفائق الصوت الدوبلري المباشر طريقة دقيقة وآمنة وغير راضحة لكشف التضيّق في الشريان السباتي الأصلي (المشترك) وفروعه، بما في ذلك السباتي الباطن والعيني.

2. التصوير الشرياني الظليل Arteriograms:

✓ وهي صور شعاعية للأوعية الرقبية والدماغية مأخوذة بعد حقن الشرايين بمادة مباينة ظليلة للأشعة؛ ويمكن استخدامها لتوضيع أمهات الدم الدماغية[5] وانسداد أو انزياح أو تضيّق الشرايين، ولكشف التشوهات الشريانية الوريدية.

✓ علاج التضيّق الشرياني:

- أعلى من 70٪ علاج جراحي.
- أقل من 30٪ علاج دوائي.

3. التصوير المقطعي المحوري المحوسب CT scan:

مفيد في تصوير الأنسجة العظمية الصلبة بشكل أكبر من الرنين	نلجأ له في حالات الكسور أو الرضوض أو الأورام السحائية	تصوير إسعافي نلجأ إليه بحالات الـ strock لتحري النزف	مفيد في التكلسات الدماغية التي تنتج عن مشاكل غدية (قصور الدرق) أو مشاكل خلقية

4. التصوير بالرنين المغناطيسي MRI:

✓ طريقة مفيدة **غير باضعة**، تُعتبر أفضل من التفرّس المقطعي المحوسب في تخطيط الآفات في:

الحفرة القحفية الخلفية	القناة القحفية الرقبية النخاعية	الأنسجة الرخوة

✓ ويُفيد في:

توضيح الشذوذات الوعائية في الدماغ والنخاع عبر تعزيز المادة الظليلة	إظهار الشذوذات في جذع الدماغ كتكهّف النخاع	تشخيص التصلّب المتعدد من خلال التمييز بين المادتين البيضاء والرمادية

[5] مرضى النزف تحت العنكبوتي.

5. التفرُس الدماغي بالنظائر المشعة Isotope Brain Scan:

- ✓ غير متوافر في بلدنا، وهو يشمل PET و SPECT scan.
- ✓ نستفيد منه في الأمراض النفسية ونلاحظ الاكتئاب أو الفصام في المناطق المتهيجة الأكثر فعالية بالمقارنة مع الأشخاص السليمين، وبالمقارنة مع نصفي الكرة المخية.

تخطيط كهربائية الدماغ EEG

❖ يسجل النشاط النظمي للعصبونات القشرية بواسطة مخطاط كهربائية الدماغ.

الآلية:

☒ نقوم بتنظيف جلد الرأس من أجل حدوث تماس أكثر.

☒ نضع الكترودات على مناطق معينة في فروة الرأس، ويسجل الأمواج (القاعدية الطبيعية تكون من 8 إلى 12 هرتز).

الأمواج:

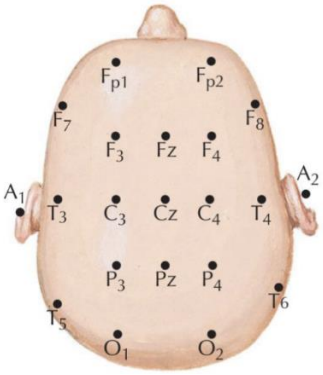
☒ مخطط كهربائية الدماغ عبارة عن أمواج (ألفا، بيتا، دلتا، وتيتا)، حيث تكون الموجات الأبطأ هي دلتا والأسرع هي بيتا.

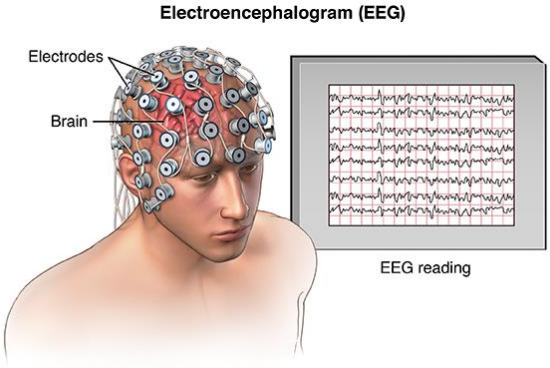
☒ ألفا موجة طبيعية وبيتا عادةً موجات دوائية (فوق الـ 12 موجة بالثانية فإن هنالك "تواتر").

استطبابته:

☒ يمكن مشاهدة الانحراف عن السوي في الكثير من الاضطرابات الدماغية، مثل:

- الصرع
- الأورام الدماغية
- الأمراض الاستقلابية
- الأمراض النفسانية





الاستجابات البصرية المثارة Visual Evoked Response (VER)

الآلية:

- ☒ تُجرى باكتشاف **الكمونات الكهربائية الواصلة إلى القشرة القذالية** بعد **تنبيه الشبكية بالـوميض أو المنبّهات النموذجية**.
- ☒ تُقاس الاستجابة من خلال الجمجمة السليمة.

الأهمية:

- ☒ يفيد وجود الاستجابة البصرية المثارة وطبيعتها وكمونها في **تفريق الاضطرابات في الوظيفة البصرية**.
- ☒ وهو **استقصاء نوعي**، نكتشف الكمونات المحرّضة (السمعية، البصرية، الحسية...).
- ☒ نقوم به من أجل تحري التهاب العصب البصري، ونستفيد منه بتحري التصلب اللويحي.

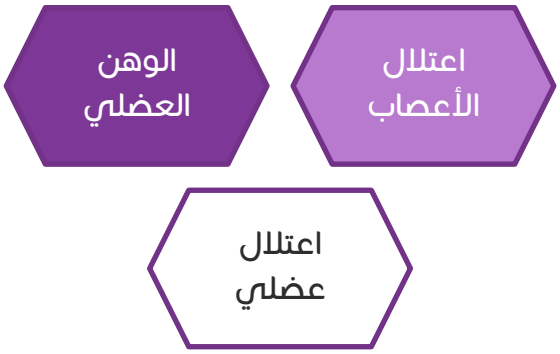
- نلاحظ من خلاله وجود أو عدم وجود النخاعين للعصب البصري، وهو معيار تشخيص مهم حيث نستطيع التخلص من الاشتباه بين بؤر زوال النخاعين وبؤر نقص التروية.

تخطيط كهربائية العضل والخزعة العضلية ودراسات التوصيل العصبي

تخطيط كهربية العضل Electromyography:

- ❋ يجري تسجيل الفروق الكهربائية بغرز إبرة في العضلة، حيث يمكن أن نحصل بذلك على معلومات هامة في مختلف الأمراض العضلية النادرة:





- ❋ يشير إلى وجود أو غياب التقلص العضلي، حيث يزول ذلك سريرياً كما في الآفات الرضحية للأعصاب.

يمكن أن تكون الخزعة العضلية وسيلة مشابهة معينةً على التشخيص.

دراسة التوصيل العصبي Nerve Conduction Study:

- يجري تحديد التوصيل العصبي بقياس الزمن الذي يستغرقه المنبه للسير من نقطة على العصب إلى نقطة أخرى.
- يمكن أن تفيد هذه الطريقة في تقييم آفات الأعصاب المحيطية (وأشيعها العصب الناصف).

المبدأ:

تنبيه العصب بتيار فولطي وتسجيل الاستجابة

↓

حيث نضع مستقبل حسي ومستقبل حركي ونقرأ مخطط المستقبلين

↓

ونأخذ المسافة بين التنبيهين من المخططين والزمن اللازم لحدوث الاستجابة

↓

ونحسب سرعة النقل العصبي من العلاقة (السرعة=المسافة/الزمن)

↓

وبالتالي نستطيع اكتشاف تنكس المحاوير أو زوال النخاعين

الضغط داخل القحف

الآفات الشاغلة للحيز Space-Occupying Lesions

- يعد تمييز الآفات الشاغلة للحيّز داخل القحف وتحديد موضعها (توضيعها) ذو أهمية كبيرة، لأن الحالة غالباً ما تنفرج وتشفى أحياناً بالمعالجة الجراحية.
- ومن الآفات الشاغلة:

أورام | خراجات | كيسات | أورام دموية | أمهات دم

- وتضمّ التظاهران الرئيسيان:

ارتفاع الضغط داخل القحف | العلامات البؤرية

أعراض ارتفاع الضغط داخل القحف وعلاماته

☒ مهما يكن سبب ارتفاع الضغط داخل القحف، تظهر بعض الأعراض والعلامات الشائعة، وأهمها:

اضطرابات الافتهام Cerebration	وذمة حليمة	قيء	صداع
نقص المقوية في المخيخ	اضطرابات النظم التنفسي	نوب بطء ضربات القلب	

↙ وبقليلٍ من التفصيل:

الصداع:

- ينجم عن الكثير من الحالات التي تصيب الجهاز العصبي بشكل رئيسي.
- قد يحدث في ارتفاع الضغط داخل القحف **بشكل نوب شديدة جداً**، مع فترات من الراحة أو الصداع الخفيف.
- **صفاته:**
  - يكون الصداع أعظمياً في الصباح الباكر.
  - يوقظ المريض من نومه أحياناً، ثم يتحسن بعد النهوض من السرير.
  - قد يكون فوق موضع الورم، لكنه يتعمم في الغالب.

أي مريض لديه صداع مزمن يجب أن يتمّ استقصاؤه.

الإقياء:

- يعد القيء **علامة متأخرة لفرط الضغط داخل القحف**، ويترافق عادة بصداع شديد.
- القيء الناجم عن زيادة الضغط داخل القحف لا يكون من النمط الدماغي عادةً، ويمكن أن يشبه الأشكال الأخرى للقيء المسبوق بالغثيان، كما أنّه ذو طبيعة قذفية[6].
- **القيء الدماغي النموذجي:** لا يُسبق بغثيان ويكون صباحي **ذو طبيعة قذفية** أحياناً، (كالذي يُشاهد في التهاب السحايا).

الدماغي (التهاب سحايا)	لا يُسبق بغثيان
الناجم عن ارتفاع ضغط القحف	يُسبق بغثيان

[6] في الأطفال بوجهٍ خاص، قد تقذف محتويات المعدة بقوة من الفم.

يمكن أن يكون القيء قذفياً **دون أن يسبقه غثيان**، (تشبه أعراض التهاب سحايا لكن لا يوجد إنتان).

وذمة الحليمة:

- علامة هامة لتشخيص فرط الضغط داخل القحف لكنها لا ترتبط جيداً بمستوى الضغط.
- تكون عادةً ثنائية الجانب وتظهر عبر تنظير قعر العين.
- تُعتبر شرطاً من شروط ارتفاع الضغط داخل القحف السليم.
- تشتمل العلامة الموضوعية على تورّم رأس العصب البصري.
- تُعتبر حالة إسعافية إذ تتسبب بأذية العصب البصري (تشوش الرؤية).
- وهي استطباب لبزل قطني متكرر وتركيب Shunt.
- قد تستغرق عدة أيام للظهور، لكننا نفحص الشبكية في كافة الحالات العصبية.

التغيّرات العقلية:

- يشيع التخليط العقلي Mental confusion والخمول Apathy، لكنهما **علامتان متأخرتان** في معظم حالات فرط الضغط داخل القحف.
- يتبعهما حدوث الذهول والغيبوبة في الحالات الشديدة غير المنفرجة.

النوب:

- من المهم التذكّر بأن **الاختلاجات المعمّمة** التي تشبه الصرع الغامض ظاهرة (عَرَض) **أكثر شيوعاً لفرط الضغط داخل القحف** من **النوب الموضّعة**.

بطء القلب:

- قد يؤدي الارتفاع العام للضغط داخل القحف أحياناً إلى بطء سرعة القلب بسبب **التأثير في المراكز المبهمية في البصلة**.

اضطرابات النظم التنفسي:

❋ تؤدي زيادة الضغط داخل القحف إلى:

اضطراب الدوران الدماغي (بما في ذلك الدوران في البصلة) ← إصابة أنشطة المركز التنفسي مما يؤدي لشذوذات في معدل التنفس وعمقه (شاين-ستوكس) ← ارتكاس كوشينغ

ارتكاس كوشينغ:

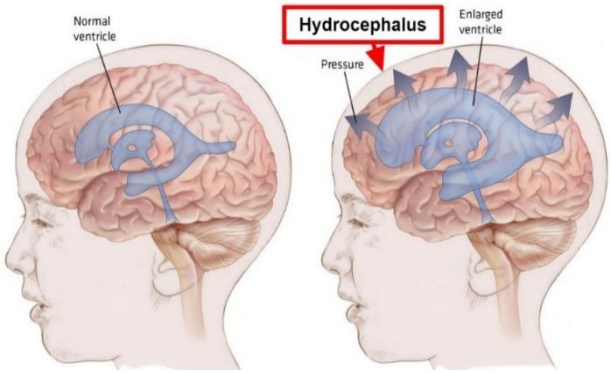
- يعتبر ارتكاس كوشينغ نمطاً خاصاً من الاستجابة الإقفارية CNS، ينتج عن زيادة ضغط الـ CSF حول الدماغ في قبة القحف مع بطء النبض، مما يحرض ارتفاع الضغط الشرياني لحماية المراكز الحيوية للدماغ من نقصان الغذاء الناتج عن ضغط الـ CSF للشرايين المخية.

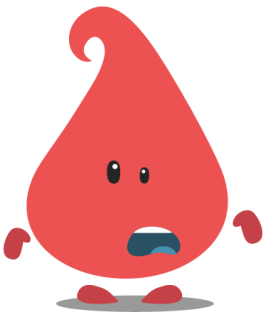
عمى ربعي:

❋ نتيجة اضطراب الفص الجداري والقذالي والصدغي.

موه الرأس Hydrocephalus:

❋ إذا أدت الالتصاقات أو النضحة إلى **إعاقة الجريان الحر للسائل**.





البزل القطني

☒ عند حدوث آفة بؤرية في منطقة معينة بسبب ورم مثلاً يؤدي إلى ارتفاع الضغط داخل القحف، يجب:

الانتباه لعدم القيام ببزل CSF ← لأنه يؤدي لهبوط الضغط داخل النخاع ← فيحدث فرقاً في الضغوط بين القحف والنخاع ← وبالتالي حدوث انفتاق وهي حالة مميتة

مضادات استطباب البزل القطني:

1. الآفات الشاغلة للحيز بشكل أساسي (التي ترفع الضغط داخل القحف).
2. الآفات الجلدية مكان البزل.
3. أخذ المميعات.

حالات سريرية

أدلة على ارتفاع توتر داخل القحف (وذمة حليمة العصب البصري + صداع + إقياء):

- بالفحص تبيّن أنّه لا يوجد آفة شاغلة لحيز ولا يوجد خثار أو مشكلة مرضية.
- فالحالة سليمة، وهنا يكون الاستطباب بالبزل لكي نعالج المريض.

أدلة على ارتفاع توتر داخل القحف (وذمة حليمة العصب البصري + صداع + إقياء):

- بالفحص تبيّن أنّه يوجد آفة شاغلة لحيز أو خثار أو مشكلة مرضية.
- وهي حالة غير سليمة تُعتبر مضاد استطباب للبزل.

السحايا Meninges

علامات التهيج السحائي Signs of Meningeal Irritation

❖ ليس كل عرض سحائي يشير إلى التهاب سحايا، قد يكون نزف تحت عنكبوتي أو ارتفاع ضغط داخل القحف سليم (بدون إنتان).

↙ من علامات التهييج السحائي:

العلامات العامة:

إقياء	صداع	حرارة

أحياناً لا ترتفع الحرارة عند مرضى السكري وذوي المناعة الضعيفة، أو عند الأشخاص المعالجين بخافضات الحرارة، وترتفع عند حدوث الإنتانات.

العلامات المميزة:

صلابة النقرة | كيرنغ | برودزنسكي

1. صلابة النقرة:

- وهي صعوبة عطف الرقبة نحو الأمام فقط (جهة واحدة)[7].

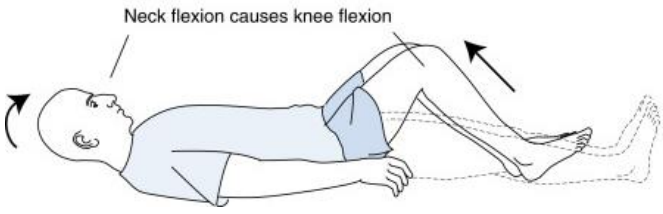
في حين أنّ صلابة العنق هي التي يعاني منها المسنين بسبب مشاكل تنكسية مزمنة للفقرات الرقبية، وتتمثل في صعوبة عطف الرقبة بكل الاتجاهات.

2. علامة كيرنغ:[8]

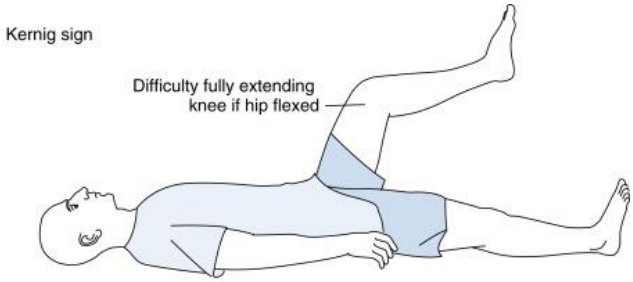
- يجري ثني الورك بزاوية 90 تقريباً، فتؤدي أي محاولة بعد ذلك لجعل الركبة مستقيمة إلى ألم وتشنج في العضلات المأبضية.

3. علامة برودزنسكي:

- يُثنى الرأس على الصدر مما يؤدي إلى سحب الطرفين السفليين، وتكون هذه العلامة قيّمة عند الاشتباه بأن انكفاء الرأس للخلف (الذي يفرّج التوتر الواقع على الأعصاب النخاعية) إرادي جزئياً.
- تظهر الظواهر المميزة لـتيبّس الرقبة باكراً، ثم تتحول إلى انكفاء واضح في الرأس.



علامة برودزنسكي



علامة كيرنغ

[7] تُعتبر علامة مميزة، ولكنّها ليست شرطاً لتأكيد التشخيص إذا أن معظم المرضى لا تظهر لديهم هذه العلامة.

[8] تعتمد علامتي كيرنغ وبرودزنسكي على جرّ السحايا الملتهبة والأعصاب النخاعية.

الحالة السحائية

- يطلق اسم الحالة السحائية Meningism (التشنج السحائي) على حالة التهييج السحائي الناجم عن الانسمام الدموي من دون وجود التهاب حقيقي بالسحايا، ويحدث ذلك بشكلٍ خاص في ذات الرئة (لاسيّما لدى الأطفال).
- الكشف عنها ببزل الـ CSF، فبعد عملية البزل (حوالي 2-3 سم) يرتاح المريض وتقل شدة الأعراض السحائية، لأن الحالة هنا هي ارتفاع ضغط CSF نتيجة اضطراب التوازن الحلولي في الدم.
- يزداد معدل النبض فيها بشكل طردي أولاً، غير أنه يميل فيما بعد إلى التباطؤ بسبب زيادة الضغط داخل القحف.

التهاب السحايا Meningitis

- كل حالة صداع وحرارة وإقياء، هي التهاب سحايا حتى يثبت العكس.

أسبابه:

المكورة السحائية Meningococcus	• تتمثل بالحمى الدماغية الشوكية، وتكون ذات بدء سريع، وغالباً ما توجد بشكل أوبئة، وترافق أحياناً بطفح حبري أو وردي يعطي اسمها "الحمى المبقعة".
المكورة الرئوية Pneumococcus (حاد)	• يكون تشخيص التهاب السحايا بالمكورات الرئوية هو الأرجح إذا وجدت علامات ذات الرئة أو في حالات التهاب الأذن الوسطى بالمكورات الرئوية. • كما قد تكون عدوى أولية، حيث أن الانتشار المباشر للإنتان من عظام الجمجمة، كذات العظم والنقي الناشئة من عدوى مزمنة في الجيوب أو من اتهاب الخشاء، والرضوض قد يكون مسؤولاً عن بعض الحالات.
العدوى الفيروسية	• تعد المستدمية النزلية Haemophilus Influenzae سبباً هاماً لدى الأطفال. • يترافق التهاب السحايا الفيروسي بتغيرات في السائل الدماغي النخاعي مماثلة للتغيرات المشاهدة في التهاب سنجابية النخاع.
الفطور	• في السكريين والمصابين بابيضاض فهناك ضروب مختلفة من الأحياء المجهرية، بما فيها الفطور التي قد تؤدي إلى التهاب السحايا.

المتفطرة السلية Mycobacterium Tuberculosis (تحت حاد)

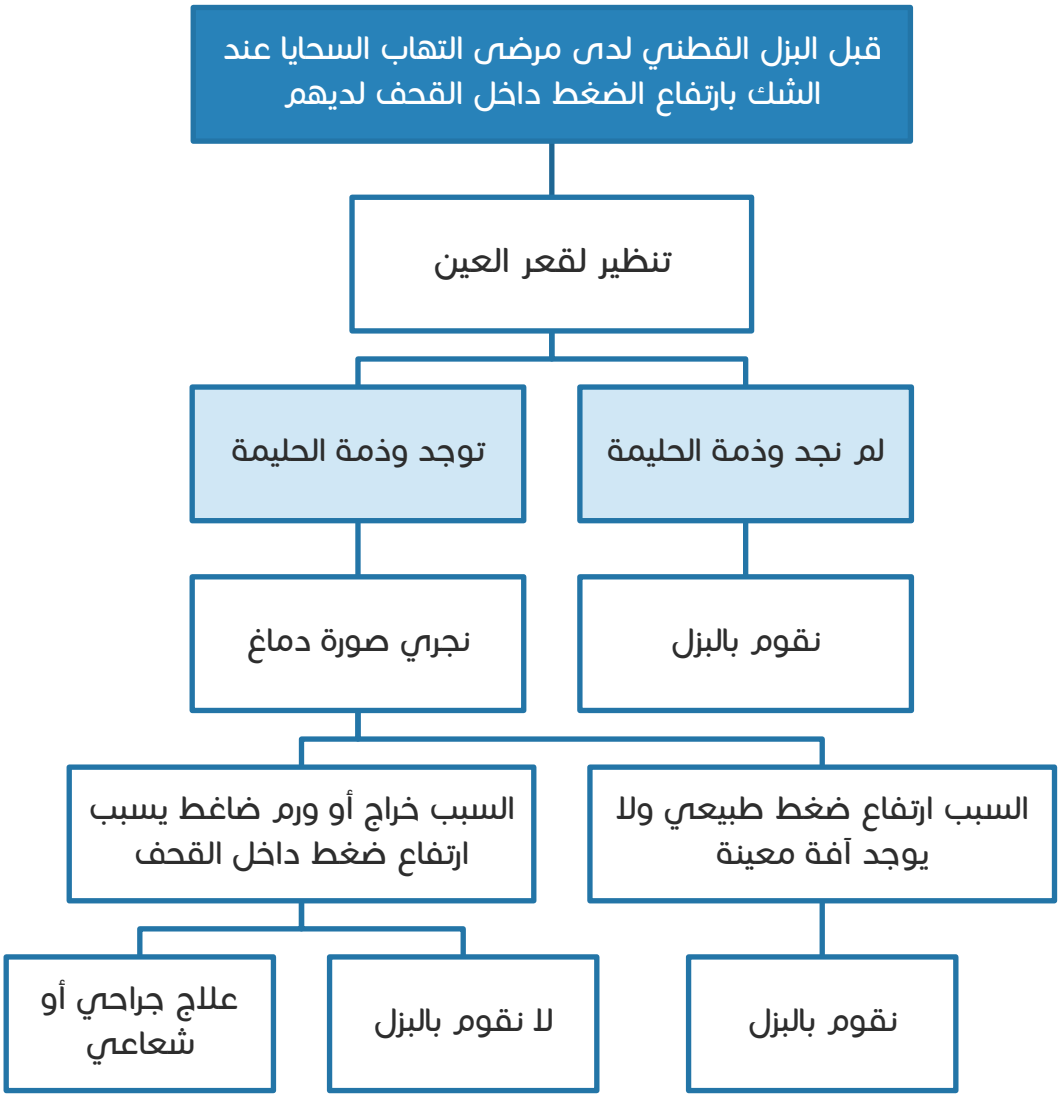
الفحص:

- عند الفحص، يجب التمييز بين **التهاب السحايا** و**النزف تحت العنكبوتي** لتشابههما بالأعراض، وذلك **باستقصاء البزل حتى ننفي التهاب السحايا.**

ولكن، هل نجري بزل الـ CSF مباشرةً؟

لا، بل نقوم أولاً بنفي ارتفاع التوتر داخل القحف وذلك بفحص قعر العين (لرصد وذمة الحليمة) أو بإجراء طبقي محوري، لأن ارتفاع التوتر داخل القحف يُعتبر مُضاد استطباب للبزل

أي:



اختلاطات التهاب السحايا

إصابة الدماغ:

- يمكن أن تنتشر العملية المرضية إلى الدماغ نفسه، أو **قد تنشأ العدوى السحائية في الدماغ**، وتُعتبر الظواهر الحركية من الأمثلة على العلامات التي قد تظهر، مثل النوب الصرعية والخزل، والاضطرابات العقلية وغيرها.

إصابة الأعصاب القحفية:

- تظهر في الأشكال المزمنة من التهاب السحايا القاعدية، بالإضافة للالتهاب السحايا تحت الحاد (مثل التهاب السحايا السلّي).
- لكنها تندر في المرض الحاد[9] إلا عند تأخير المعالجة أو عدم فعاليتها.
- أكثر الأعصاب إصابة: المحرّك للعين (الثالث) والسابع والثامن.

هل المريض لديه إصابة دماغ أم فقط إصابة بالسحايا؟

- يجب أن يتم التفريق بين التهاب الدماغ والتهاب السحايا بسرعة (خلال 24 ساعة)، من أجل التوجّه للمعالجة الصحيحة، حيث:

	التهاب السحايا	التهاب دماغ
أسباب	▪ ذُكرت أسبابه سابقاً.	▪ قد يكون إنتان فيروسي أو بسبب انتشار الإنتان من السحايا.
أعراض	▪ صداع. ▪ حرارة. ▪ إقياء.	▪ علامات بؤرية. ▪ اختلاجات. ▪ اضطراب وعي. ▪ اضطراب سلوك.
علاج	▪ فيروسي: علاجه عرضي. ▪ جرثومي: بالصادات.	▪ مختلف.



[9] ففي التهاب السحايا الحاد لا نشاهد وذمة حليمة العصب البصري، لأنها تحتاج لأسابيع لتتشكل، بينما تشاهد في الحالات المزمنة وتحت الحادة.

الأوعية الدماغية The Cerebral Vessels

لمحة عن الأوعية الدماغية

تروية الدماغ:

يتروى الدماغ من الأمام:

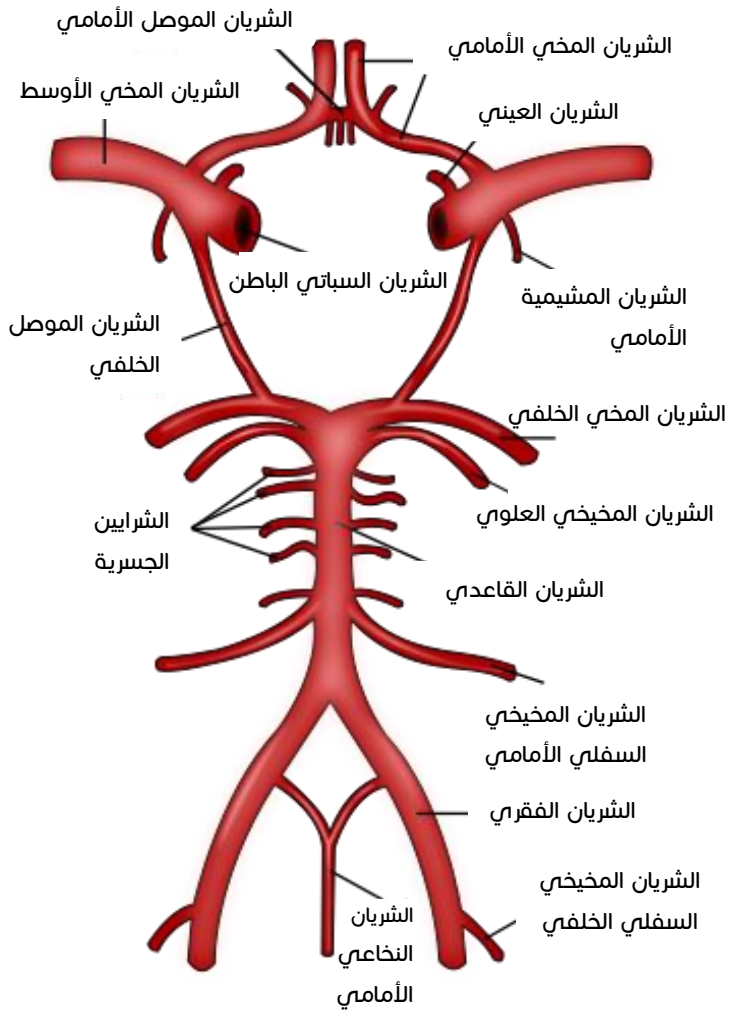
- عبر الشريانين السباتيين الباطنين.
- للسباتي الباطن عدّة فروع منها الوصالي الأمامي والمخيين الأماميين والمخيين المتوسطين EXTRA

بينما يتروى من الخلف عبر:

- الشريانين الفقريين اللذين يتحدان ليشكلا الشريان القاعدي.
- يخرج من الشريان القاعدي فروع ثاقبة للجسر ويتمادى لينتهي بالشريانين المخيين الخلفيين.

مُسبّع ويليس:

- عبارة عن حلقة تفاغرية تروي معظم الدماغ.
- يتألف من: EXTRA



- الشريان الموصل الأمامي
- الشريان المخي الأمامي (الأيمن والأيسر)
- الشريان السباتي الباطن (الأيمن والأيسر)
- الشريان المخي الخلفي (الأيمن والأيسر)
- الشريان الموصل الخلفي (الأيمن والأيسر)

تصلّب الشرايين (العصيدة Atheroma)

الشرايين المصابة:

- يمكن أن تصيب العصيدة **الشرايين الدماغية أو الشرايين خارج القحف التي تغذيها**، وبذلك يمكن أن تضطرب التروية الدماغية ضمن الجمجمة أو خارجها، وتعود أهمية ذلك إلى صعوبة في التشخيص الطُبغرافي الذي لا بد منه للمعالجة.
- العصيدة شائعة بوجه خاص في الشريان المخي الأوسط، غير أن التغييرات في الشرايين السباتي والقاعدي والفقري من المحتمل أن تكون موجودة.

مقدار الأذية:

- يعتمد مقدار الأذية الناجمة عن احتشاء الدماغ بعد الانسداد الوعائي **على موضع الانسداد وكفاية الدوران الرادف عبر حلقة ويليس**.

الاضطرابات التي تؤدي لتشكل الصمّات:

الداء االمترالي (التاجي)	الرجفات الأذيني	التهاب الشغاف الجرثومي	احتشاء العضلة القلبية	اللويحات العصيدية

تُساهم اللويحات العصيدية بالصمات المجهرية المنطلقة من الشرايين خارج القحف.

نقص التروية

- يمكن أن ينقص الجريان الدموي كثيراً بفعل حالات تؤدي إلى نقص ضغط الدم، كما في:
  - **الصدمة أو النزف**.
  - الضغط الخارجي الواقع على شرايين الرقبة مثل انضغاط الشرايين الرقبية في حالات **داء الفقار الرقبي**.

الشرايين الدماغية

الشريان المخي الأوسط:

- يروّي هذا الشريان:

الأوجه الوحشية للثلثين الأماميين من الدماغ	الوجه الوحشي الخارجي للفص الجداري والصدغي	النوى القاعدية والمحفظة الداخلية

❖ **اضطراباته:**

✓ هو **أكثر مواضع الخثار الدماغي شيوعاً**، ويؤدي إلى فالج شقي وخدر شقي عادة (من النمط القشري) في الجهة المقابلة، لاسيما في الوجه واللسان والطرف العلوي[10].

✓ كما **تشيع الحبسة** بمختلف أنماطها[11]، وقد تحدث وحدها، ويمكن أن يحدث **عمى ربعي مقابل** أيضاً بسبب إصابة الشّع البصري في المحفظة الداخلية، بالإضافة إلى **اضطرابات التجسيم والاضطرابات الذهنية**.

الشريان المخي الخلفي:

❖ يروّي هذا الشريان:

القطب القذالي بشكل رئيسي	المهاد	السويقة المخيّة بالدماغ المتوسط

❖ **اضطراباته**: ويؤدي انسداده إلى **عمى شقي مقابل**، وقد يحدث **خزل خفيف وعابر** (لأن السويقة المخية تتروى بأكثر من مصدر).

مثال، انسداد الشريان المخي الخلفي الأيمن:

- يؤدي إلى عمى شقي مقابل (غياب رؤية النصف الأيسر من الساحة البصرية لكل عين).

الشريان المخي الأمامي:

❖ يروّي الأوجه الإنسية للثلثين الأماميين من الدماغ (الفص الجبهي).

❖ يكون الاضطراب الحركي والحسي أكثر وضوحاً في الطرف السفلي منه في الطرف العلوي[12]، ويمكن أن يترافق بتدهور عقلي.

مقارنة: يؤدي احتشاء الشريانين المخيين الأمامي والمتوسط إلى خزل شقي مقابل، ولكن يكون الخزل سيطرة طرف علوي في أذية المخي الأوسط، وسيطرة طرف سفلي في أذية المخي الأمامي، وذلك لأن تمثيل حركية الطرف العلوي على القشر الدماغي تكون وحشية (فيرويها الأوسط)، بينما تمثيل الطرف السفلي يكون إنسي (فيرويها الأمامي).

EXTRA

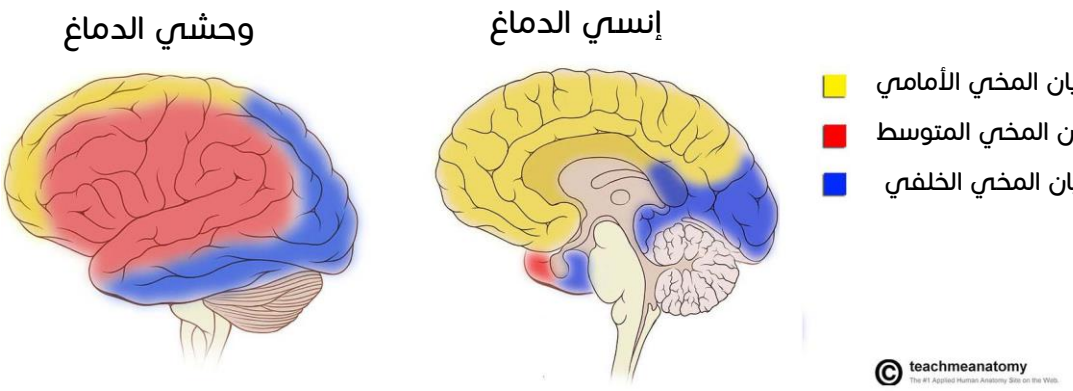
[10] يعني لنفرض مثلاً صار في خثرة بالشريان المخي المتوسط الأيمن أدى لاحتشاء المناطق يلي برويها هاد الشريان، وبالتالي ح يصير في شلل وخدر بنصف الجسم المقابل (الأيسر هون) بما في ذلك الوجه أيضاً، وبتكون الإصابة أوضح بالطرف العلوي من الطرف السفلي.

[11] تذكر معي صديقي أنو الحبسة ألها أنواع منها فيرنكه وبروكا الموجودين بالفصين الصدغي والجبهي، ويلي برويهن الشريان المخي المتوسط، وبالتالي إصابة هالشريان بتأدي لأذية هالمناطق وبالتالي حدوث الحبسات.

[12] بصير في خزل شقي كمان متل الشريان المتوسط، بس بكون الخزل أوضح بالطرف السفلي من الطرف العلوي.

↙ الشريان الراجع (هوبنر):

- ويدعى بالشريان المخطط الإنسي، وهو فرع من فروع الشريان المخي الأمامي.
- يروّي المنطقة الإنسية من نصف الكرة المخية.



توضّح الصورة الآتية توزع الشرايين (المخي الأمامي، المخي المتوسط، المخي الخلفي) والمناطق التي يروّيها كل منها

الشريان السباتي:

❖ قد يكون هو موضع التضيّق الذي يعيق التروية الدموية عبر الأوعية داخل القحف.

❖ يمكن أن يؤدي القصور من هذا النمط إلى آفات في الشريان المخي الأوسط ذات أهمية كبيرة، مثلاً:

فالج شقي	خدر شقي	عمى شقي	حبسة (بإصابة الشريان الأيسر)

❖ وينبغي أن يقود الاشتباه بتضيّق الشريان السباتي إلى فحص دقيق للرقبة بحثاً عن:

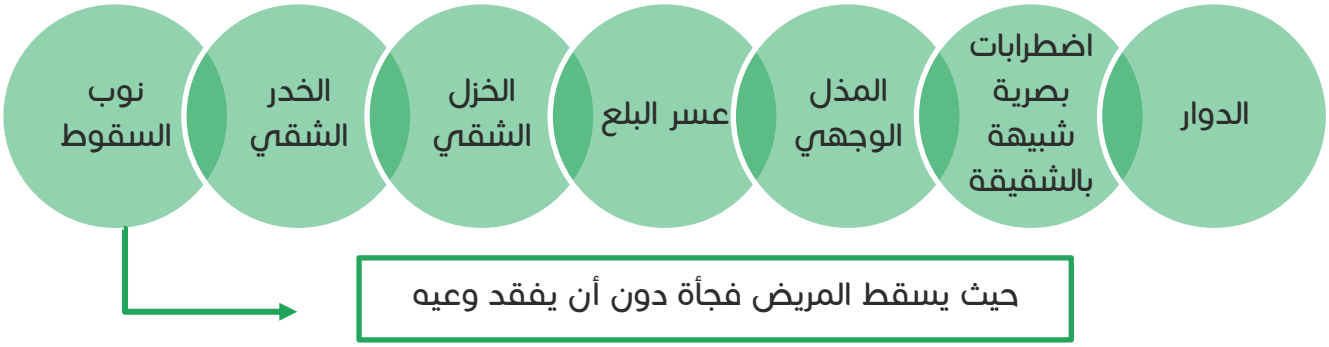
- نبضان الوعائيين السباتيين (عدم تساويه أو غيابه).
- أو وجود نفخة انقباضية عند تفرّع السباتي.
- ويمكن أن تؤثر العوارض العابرة للإقفار والناجمة عن صمات مجهرية أو نقص الإرواء في القطاع المروّى بالسباتي، وأهم خصائص هذه العوارض الكمنةُ العابرة *Amaurosis Fugax*[13] أو العمى المؤقت بسبب اضطراب الدوران عبر شريان الشبكية (وهو الشريان العيني فرع السباتي الباطن).



[13] هو فقدان مؤقت غير مؤلم للرؤية في إحدى أو كلتا العينين.

الهجمة الإقفارية العابرة في الجهاز الفقري القاعدي

- يمكن أن يحدث انسداد جزئي من دون أعراض، إذا كان الدوران في الشريان السباتي وحلقة ويليس كافياً.
- تعتبر الهجمات الإقفارية العابرة بسبب القصور الفقري القاعدي شائعة ويمكن أن تشتمل على:



أسبابها:

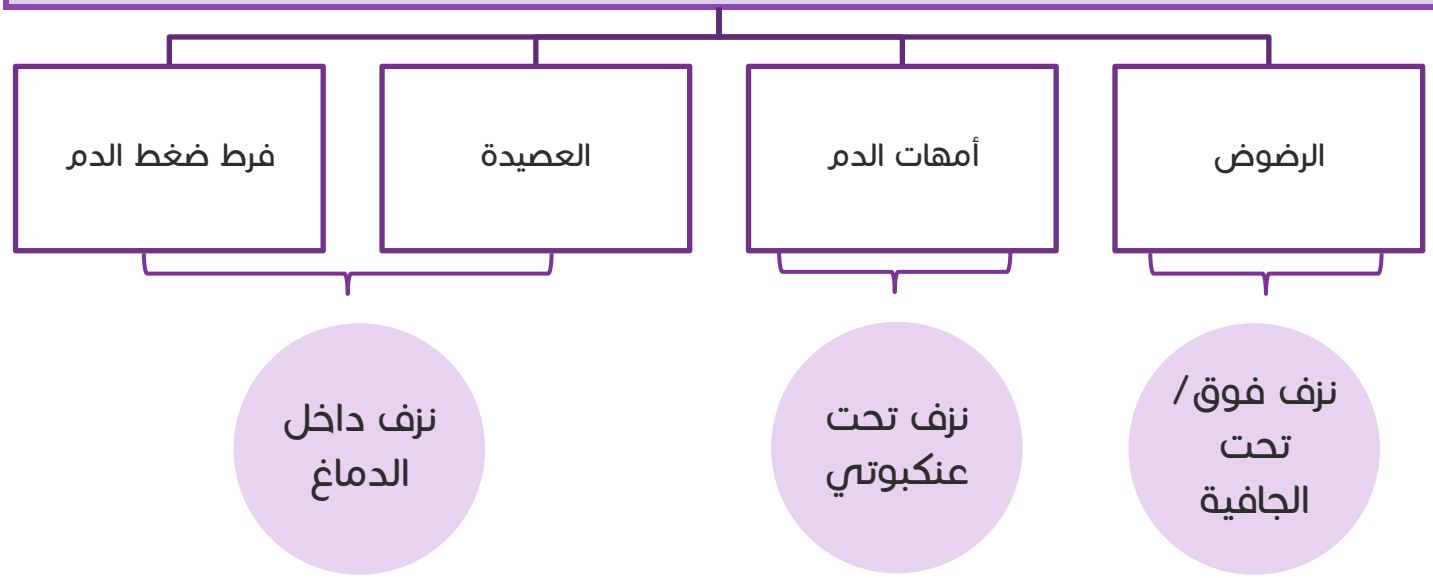
- يمكن أن تتحرض بانضغاط الشريان الفقري عند بسط الرأس أو تدويره، لاسيما عند وجود داء الفقار الرقبي.
- ومن الأسباب الأخرى الأقل شيوعاً تضيق الشريان تحت الترقوة قريباً من منشأ الشريان القاعدي، مما يؤدي إلى انعكاس الجريان في الأخير عند استعمال الذراع (السرقة تحت الترقوة *Subclavian Steal*).

النزوف

النزف داخل القحف Intracranial Haemorrhage

- يعتمد موضع النّزف داخل القحف وملامحه السريرية بدرجةٍ ما على السبب.

أسباب النزف داخل القحف:



أنواع النزف داخل القحف:

1. النزف داخل الدماغ:



- ✓ يصيب بوجه عام المحفظة الداخلية (المخي الأوسط).
- ✓ يؤدي إلى فقد مفاجئ للوعي عادةً مع فالج[14]، لكن يمكن أن يُسبق ذلك بصداع شديد وقيء[15].
- ✓ ويكون لدى المصابين ارتفاع في ضغط الدم.
- ✓ بالإضافة إلى التصلب العصيدي الدماغي.
- ✓ وقد يظهر الدم في السائل الدماغي النخاعي ويؤدي إلى تيبس الرقبة[16].

يكون النزف الدّماغي لدى المسنين ذو أعراض أقل شدّة من البالغين بسبب قابليّة استيعاب النزف بسبب ضمور النّسيج الدّماغي (ويدعى ضمور الجّمجمة).

2. النزف تحت العنكبوتية:



↙ أهم الأسباب:

1. تسريب أو تمزّق أم دم ولادية في حلقة ويليس الشريانية الدماغية (السبب الأشيع)، أو بسبب ورم وعائي بدرجة أقل شيوعاً.
2. انفجار شريان متنكّس لدى المسنّين أحياناً.
3. الرضوض.
4. وفرط ضغط الدم (شائع).

↙ أعراضه:

- تتفاوت التظاهرات السريرية، فالأعراض السحائية (بطيئة الظهور أو المفاجئة) تشتمل على:

انكفاء الرأس للخلف	تيبّس الرقبة	علامة كيرنغ	فرط الحرارة	العلامات الأخرى

- النزف تحت العنكبوتي هو أخطر أنواع النزوف.

[14] تذكر: إصابة الشريان المخي الأوسط تؤدي إلى فالج (خزل شقي مقابل).

[15] الصداع الشديد غير المحتمل هو أهم عرض يدل على النزف الدماغي، وأحيانا الإقياء.

[16] تصلب النقرة من أعراض التهييج السحائي.

التشخيص:

A. **بالبزل القطني: يتضّح عندما يُسحب دم صرف أو سائل مدمى بشدة.**

B. **يمكن إجراء صورة ظليلة للشرايين.**

C. **ويعدّ التفرّس المقطعي المحوسب (CT scan) طريقة بديلة للتشخيص، حيث قد يُشاهد الدم في كل الحيز تحت العنكبوتي، وبعد الاستقرار، يبقى السائل الطافي بلون القش، مما يسمح بتمييزه عن الدم الناجم عن البزل القطني الناقص، فالدم يكون ممزوجاً بشكل متجانس مع السائل، أما في حالة "البزل الراضح" فتكون العينة الأولى أكثر تلوّناً من العينات اللاحقة.**

شرح الإجراء السابق:

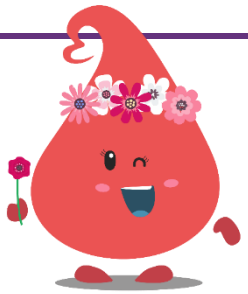
- ✓ نقوم بالبزل 3 مرات ونأخذ 3 أنابيب، ويكون محتوى الأنبوب سائل دموي، يبقى الدم في سائل CSF أسبوعين.
- ✓ **كيف نفرق بين الدم الخارج أنه رضي أثناء البزل أم نزف عنكبوتية؟**
  - **في النزف الرضي:** يوجد الدم في الأنبوب الأول ثم في الثاني بشكل أقل، أما في الأنبوب الثالث فيعود اللون إلى الأصفر.
  - **النزف تحت العنكبوتية:** يكون الدم في الأنابيب الثلاثة بنفس اللون، ويكون لدى المريض أيضاً ارتفاع ضغط داخل القحف.

العلاج:

- **بأن نعالج السبب (مثل أم الدم) بشكل سريع خلال 48 ساعة، وإذا لم نتمكن نقوم بالإجراء بعد 6 أسابيع.**

حالة سريرية:

- أتى مريض بعد أسبوع من بدء النزف تحت العنكبوتي، بصداع حاد جداً مفاجئ مع إقياء عندها نشك بنزف تحت العنكبوتية.
- لكن ظهر لدينا صورة الطبقي المحوري خالية من الدم في المساحة العنكبوتية.
- يُعتبر ذلك طبيعياً فالدم يزول بعد أسبوع على صورة الطبقي المحوري، خلاف بزل CSF حيث يبقى فيه الدم فترة أطول.



3. النزف تحت الجافية:

- ✓ في بعض الأحيان يمكن أن تؤدي إصابة بسيطة نسبياً في الجمجمة إلى **تسرّب تدريجي من الأوردة القشرية** إلى الحيز تحت الجافية، ويتشكّل ورم دموي يقود إلى أعراض ضاغطة مع **زيادة حجمه ببطء**، ولذلك فقد يلتبس بالورم الدماغي ما لم يُعثر على **قصة الرضح**.
- ✓ وبالتالي فهو:

نزف وريدي	نجده عند المسنين غالباً	أعراضه أقل حدّة وتطوّره بطيء	سببه رضّي

- ✓ **تظاهراته**: تظهر الأعراض نفسها خلال بضعة أيام أو أسابيع أو شهور من الإصابة[17]، ويمكن ألا يكون الارتجاج Concussion قد حدث، ويشيع حدوث الصداع والقيء والوسن والتخليط العقلي وبطء القلب، لكن تميل للتموج بشكل ملحوظ، ويندر ذلك بالدرجة نفسها في الأورام.
- ✓ **علاجه**: جراحي.

يُشاهد على صورة CT scan بشكل هلال.

4. النزف فوق الجافية:

نزف شرياني	أعراضه حادة شديدة	تطور سريع للأعراض	نجده بعد حوادث السير

يُشاهد على CT scan شكل عدسة محدبة الوجهين.

- ✓ **تظاهراته**: تظهر الأعراض خلال ساعات.

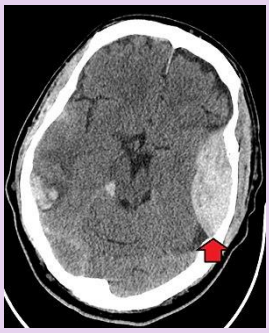
يبدأ بلقوة ← بعد ساعة نلاحظ ارتخاء اليد ← ثم القدم ← يليها شلل كامل[24]

- ✓ **علاجه**: جراحي.

[17] تطوره بطيء لأنه وريدي.

[18] أو يبدأ بارتخاء جزئي ثم يصبح شلل كامل.

قارن صديقي بين النزف فوق الجافية وتحت الجافية:

النزف	تحت الجافية	فوق الجافية
نوعه	وريدي	شرياني
سببه	رضي (ضربات بسيطة متكررة)	رضي (بعد الحوادث)
شكله	هلالي	محدّب الوجهين (ليمونة)
تطوّره	بطيء	سريع
أعراضه	أقل حدّة	حادة
علاجه	جراحي	جراحي
صورة الـ CT		

بالنزوف لا نقول (نزف شريان مخي أمامي أو خلفي) مع أن النزف يكون بالشريان، لكن نقول (نزف جداري، نزف جبهي، نزف صدغي)، لأن النزف لا يحترم توزع الشرايين فيمكن أن يكون نزف شريان أمامي ويضغط على منطقة المتوسط أيضاً ويصيبها، لذلك يوصف النزف حسب المنطقة التشريحية وليس حسب الشريان.

أي:

الاحتشاء	النزف
يكون في شريان معين	لا نتكلم عن نزف شريان معين
بالتالي نعرف المنطقة المصابة مباشرة	إنما نتكلم عن نزف هذه المنطقة
لأننا نعرف التوزع الشرياني الذي يروي هذه المنطقة	النزف يكون عابر للفصوص مثل نزف جداري جبهي
اسم الشريان ← احتشاء	ذلك بسبب غزارة النزف والوذمة التي يسببها
	أشد أنواعه النزف تحت العنكبوتي
	نزف ← اسم المنطقة

الملامح الشائعة للاضطرابات الدماغيّة الوعائيّة المؤدية إلى السكتة

	البدء	المساق	فقد الوعي	الموجودات المرافقة	الـ CSF
النزف الدماغي	خلال النشاط (يتظاهر بصداع)	فالج خلال دقائق	غيبوبة سريعة	اعتلال شبكية بفرط ضغط الدم وضخامة القلب والأهبة للنزف	مُدمى
الخثار الدماغي	خلال الراحة (البداية متفاوتة)	فالج خلال دقائق لساعات	غير مألوف	تصلب عصيدي وداء قلبي وعائي	رائق
الانصمام الدماغي	آني	شفاء سريع	ممكن	اضطراب نظم القلب، تضيق التاجي، احتشاء العضلة القلبية ونفخة سباتية	رائق
النزف تحت العنكبوتي	يتظاهر بصداع مفاجئ	قد يحدث نكس باكر	شائع	فرط ضغط الدم، تيبّس الرقبة، نزف تحت الزجاجي	مُدمى
النزف تحت الجافية	متدرّج (نتيجة رضح سابق)	أيام أو أسابيع أو شهور	يحدث في النهاية	صداع، قيء، تخليط، وذمة الحليمة، بطء القلب	مُصفر



تُعتبر هذه المحاضرة هي الأطول في المقرر ووصولك إلى هنا يعني أنك طالب فخم أحسنت

دوّن ملاحظاتك